

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA



FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS **EVALUACIÓN DE MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE**

ESTUDIANTES: Alan Nicolas Limachi Villarroel
Cristian Jaldin Pereira
Danilo Rodrigo Molina Gamboa

CARRERA: Ingeniería en Ciencias de la Computación

DOCENTE: Ing.Montellano Barriga Carlos David

Índice

1. Introducción	3
2. Requisitos para la instalación	4
3. Diagramas del Software	5
3.1 Diagrama de casos de uso	5
3.2 Diagrama de clases	6
3.3 Diagrama entidad-relación	7
3.4 Diagrama de componentes	8
3.5 Diagrama de despliegue	9
4. Modelo para la calidad interna y externa	10
4.1 Funcionalidad	10
4.1.1 Idoneidad funcional	10
4.1.2 Precisión	10
4.1.3 Interoperabilidad	10
4.2 Mantenibilidad	11
4.2.1 Analizabilidad	11
4.2.2 Cambiabilidad	11
4.2.3 Estabilidad	11
4.3 Usabilidad	11
4.3.1 Comprensibilidad	11
4.3.2 Operabilidad	12
4.3.3 Atractivo	12
4.4 Eficiencia	12
4.4.1 Comportamiento temporal	12
4.4.2 Utilización de recursos	12
4.4.3 Capacidad	12
5. Métricas	13
5.1 Métricas del software	13
5.1.1 Funcionalidad	13
5.1.1.1 Idoneidad funcional	13
5.1.1.2 Precisión	13
5.1.1.3 Interoperabilidad	13
5.1.2 Mantenibilidad	13
5.1.2.1 Analizabilidad	13
5.1.2.2 Cambiabilidad	13
5.1.2.3 Estabilidad	13
5.2 Métricas de la calidad en el uso	14
5.2.1 Usabilidad	14
5.2.1.1 Comprensibilidad	14
5.2.1.2 Operabilidad	14
5.2.1.3 Atractivo	14
5.2.2 Eficiencia	14
5.2.2.1 Comportamiento temporal	14
5.2.2.2 Utilización de recursos	14
5.2.2.3 Capacidad	14
5.3 Selección de las métricas y los criterios de medición	15

1. Introducción

En la actualidad, el manejo de las finanzas personales se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar la estabilidad económica y la toma de decisiones responsables en la vida cotidiana. El incremento de las transacciones electrónicas, el uso de diversas cuentas bancarias y la necesidad de planificar presupuestos más complejos han generado que las personas requieran herramientas digitales que faciliten el control y el análisis de su dinero. Bajo esta necesidad surge Firefly III, un sistema de código abierto diseñado para brindar una solución integral y accesible al seguimiento financiero.

Firefly III es una aplicación enfocada en la administración de finanzas personales que permite registrar ingresos, gastos, transferencias y presupuestos de manera clara y organizada. Una de sus principales ventajas frente a otros sistemas similares es que se encuentra bajo licencia libre, lo que garantiza no solo la gratuidad de su uso, sino también la posibilidad de adaptarlo a las necesidades específicas de cada usuario. Además, al ser una herramienta de software de código abierto, permite ser implementada en servidores propios o en entornos virtualizados mediante contenedores, como Docker, ofreciendo así un alto nivel de privacidad y control sobre los datos financieros.

El sistema se caracteriza por su flexibilidad y la gran cantidad de funcionalidades que incorpora. Entre ellas destacan la posibilidad de gestionar múltiples cuentas bancarias, realizar importaciones masivas de transacciones, generar presupuestos mensuales, establecer categorías y etiquetas para un mejor seguimiento de los gastos, así como la elaboración de informes gráficos que permiten visualizar patrones de consumo y tomar decisiones informadas. Estas características convierten a Firefly III en un aliado estratégico para cualquier persona que busque mejorar su relación con el dinero y alcanzar una mayor organización financiera.

Otro aspecto importante de esta herramienta es que no se limita únicamente a la función de registrar transacciones, sino que fomenta el análisis financiero personal. Gracias a sus reportes detallados y a su sistema de clasificación, el usuario puede identificar hábitos de consumo, evaluar el cumplimiento de metas de ahorro y anticiparse a posibles problemas económicos. De esta forma, Firefly III no solo facilita la administración diaria del dinero, sino que también contribuye al desarrollo de una cultura de educación financiera, aspecto clave en la sociedad actual.

En conclusión, Firefly III se presenta como una solución sólida, confiable y adaptable para la gestión de finanzas personales. Su naturaleza de software libre, la seguridad que ofrece en el manejo de los datos y sus múltiples funcionalidades lo convierten en una gran herramienta.

2. Requisitos para la instalación

Firefly III es una aplicación web desarrollada en PHP y basada en el framework Laravel, por lo cual demanda un entorno de ejecución compatible con dichas tecnologías. Los principales requisitos son los siguientes:

- **Sistema operativo:** Puede ejecutarse en entornos Linux, Windows o macOS, aunque se recomienda el uso de distribuciones Linux para servidores de producción.
- **Github:** Descargar el repositorio que es: <https://github.com/firefly-iii/firefly-iii?tab=readme-ov-file>
- **Versión de PHP:** Requiere PHP 8.4 o superior, con extensiones habilitadas como bcmath, ctype, json, mbstring, openssl, pdo, tokenizer, xml y curl.

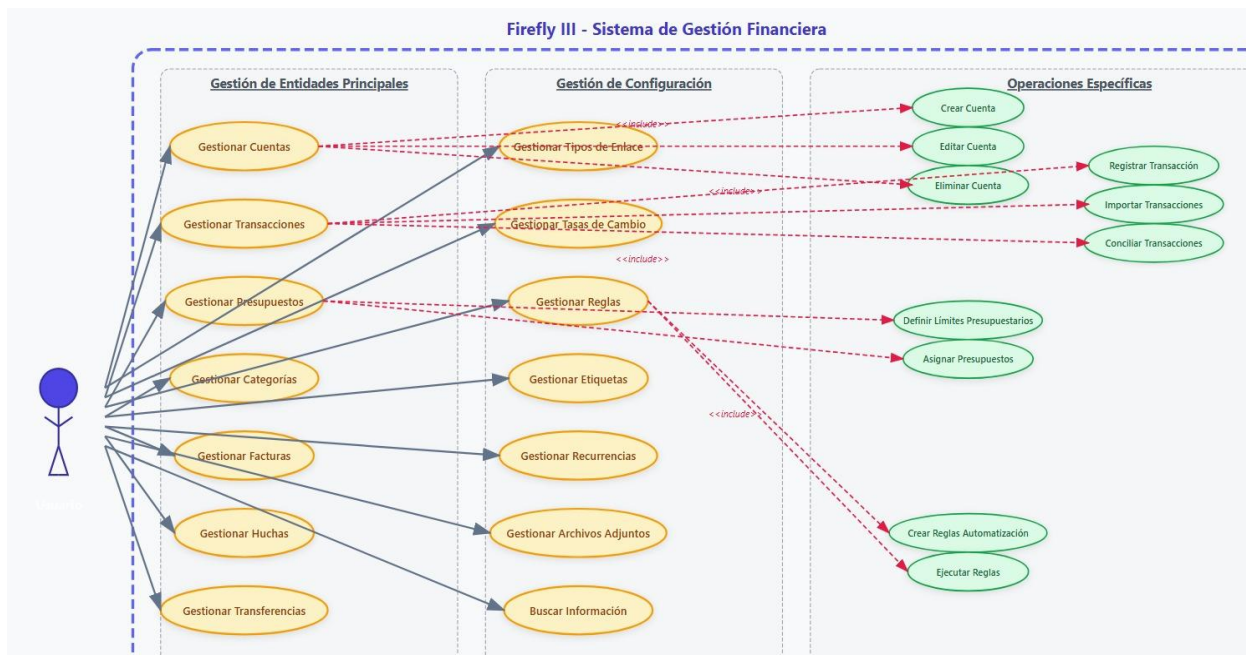
- **Servidor web:** Compatible con Apache o Nginx, configurados para soportar aplicaciones PHP.
- **Base de datos:** Es necesario contar con un motor de base de datos como MySQL/MariaDB.
- **Dependencias adicionales:** Firefly III hace uso de Composer para la gestión de librerías PHP, así como de Node.js y NPM/Yarn para la compilación de activos front-end en entornos de desarrollo.

Adicionalmente, Firefly III puede ejecutarse en contenedores mediante Docker y Docker Compose, lo cual simplifica el despliegue al incluir en imágenes preconfiguradas todos los componentes necesarios.

3. Diagramas del Software

3.1 Diagrama de casos de uso

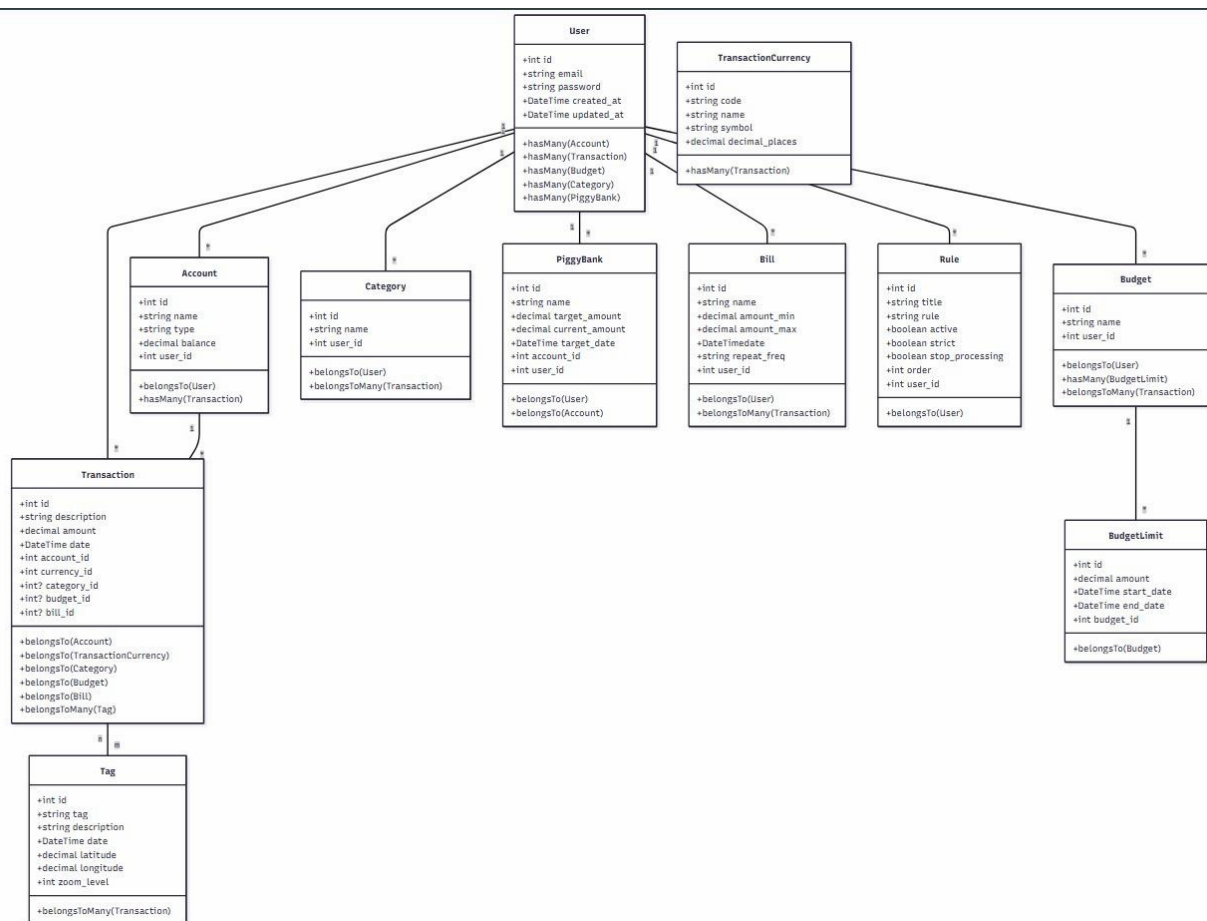
El diagrama de casos de uso permite representar las interacciones que los usuarios, considerados como actores, mantienen con el sistema Firefly III. En este diagrama se destacan las funciones principales que ofrece la aplicación, tales como registrar transacciones, generar reportes financieros, administrar presupuestos y configurar cuentas. Gracias a esta representación, se obtiene una visión general del comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, lo cual resulta fundamental para comprender las funcionalidades esenciales que deben estar disponibles.



3.2 Diagrama de clases

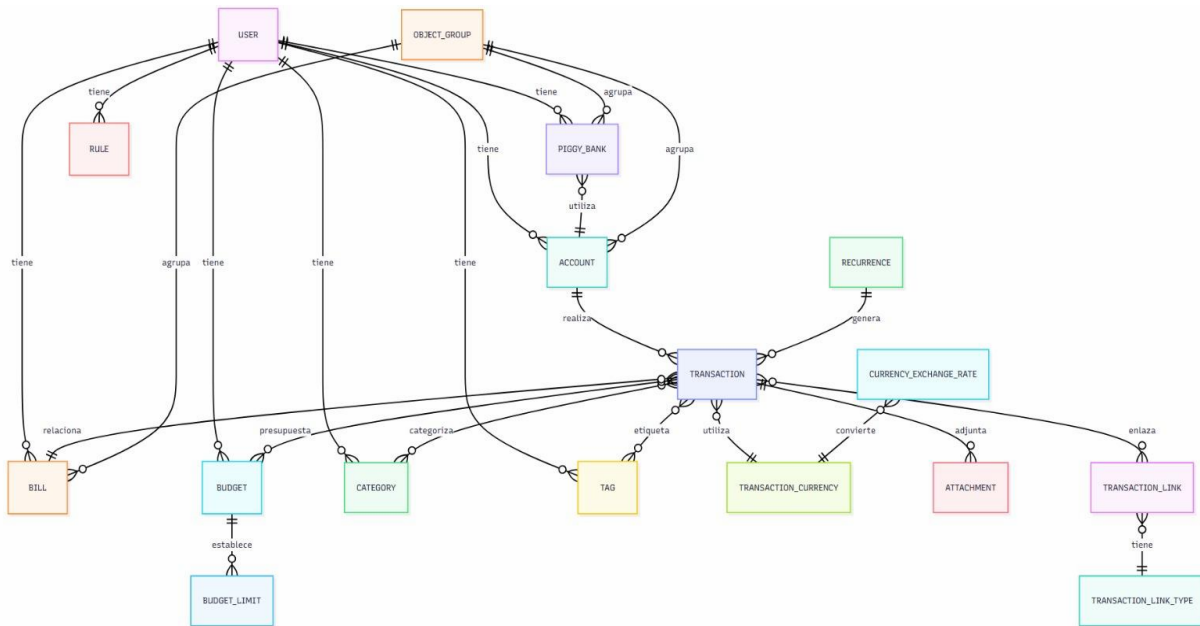
El diagrama de clases muestra la estructura orientada a objetos del software, identificando las clases más relevantes y la manera en que se relacionan entre sí. Dentro de Firefly III se pueden reconocer entidades fundamentales como Usuario, Cuenta, Transacción, Categoría y Presupuesto, cada una con atributos y

métodos específicos. Este diagrama facilita la comprensión de la arquitectura interna del código y evidencia las dependencias entre las distintas partes del sistema.



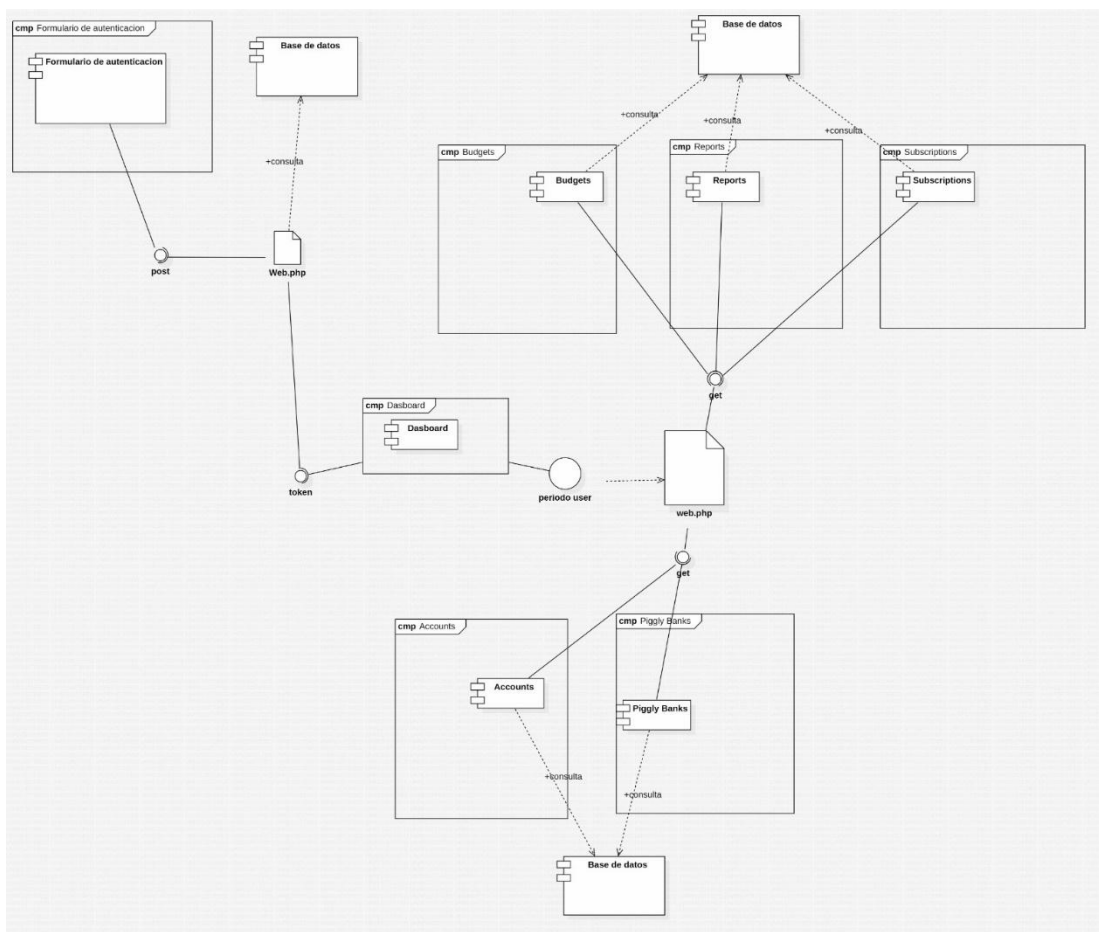
3.3 Diagrama entidad-relación

El diagrama entidad-relación describe el modelo de datos sobre el cual se sustenta Firefly III. En este se representan las entidades principales, tales como usuarios, cuentas, transacciones, categorías y etiquetas, así como las relaciones que existen entre ellas. Este tipo de diagrama resulta esencial para entender cómo se organiza la base de datos del sistema, ya que permite visualizar la forma en que los datos se almacenan, se conectan y se consultan.



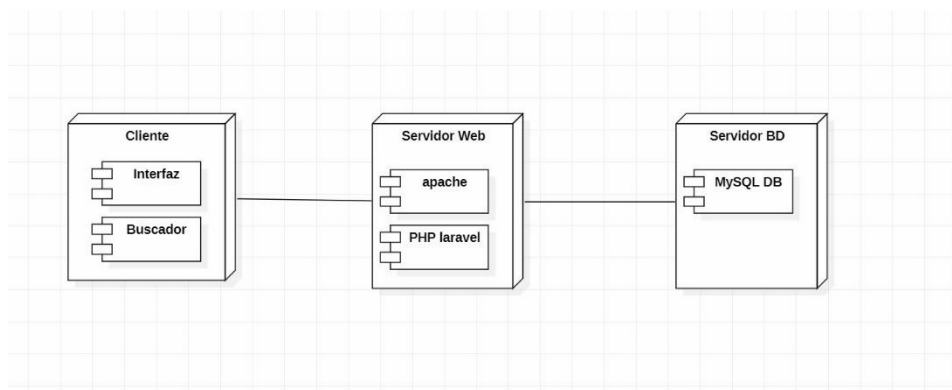
3.4 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes explica cómo se organiza Firefly III en módulos que interactúan entre sí. Entre los elementos más importantes se encuentran la interfaz de usuario, el backend desarrollado en PHP con el framework Laravel, la base de datos relacional y los servicios externos que complementan el funcionamiento del sistema. Este diagrama ofrece una visión modular del software, mostrando cómo se divide la aplicación en partes independientes que trabajan de manera conjunta.



3.5 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la arquitectura física en la que se implementa Firefly III. En él se identifican los elementos tecnológicos que intervienen en la ejecución de la aplicación, como el servidor web, la base de datos, los contenedores Docker utilizados para simplificar la instalación y los dispositivos de acceso de los usuarios finales. Gracias a este diagrama se puede comprender de manera clara cómo el sistema se distribuye en el entorno tecnológico y cómo interactúan los diferentes componentes en su operación diaria.



4. Modelo para la Calidad Interna y Externa

El modelo de calidad de la norma **ISO/IEC 9126-1:2001** es fundamental para evaluar un software como Firefly III (International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission [ISO/IEC], 2001). Este modelo distingue entre la calidad interna, que se centra en los atributos técnicos y estructurales del software, y la calidad externa, que mide cómo el software se comporta desde la perspectiva del usuario final. Para un sistema de gestión financiera, ambos aspectos son cruciales. A continuación, se detalla la relación de las características y métricas de calidad con las funcionalidades específicas de Firefly III.

4.1 Funcionalidad

La funcionalidad es la base de Firefly III, ya que su propósito principal es gestionar las finanzas personales. Esto significa que debe hacer exactamente lo que promete: registrar transacciones, calcular saldos y generar reportes de forma precisa.

4.1.1 Idoneidad funcional

Se refiere a si Firefly III ofrece las funciones adecuadas para la gestión de cuentas. Por ejemplo, la métrica de **adecuación funcional** evalúa si las funciones básicas como crear, editar y eliminar una cuenta operan sin problemas. Si los usuarios no encuentran errores al usar estas funciones clave, la adecuación funcional del sistema es alta. La **cobertura funcional** se relaciona con la capacidad del sistema para cumplir todos los requisitos que un usuario espera, como gestionar presupuestos, transferencias y categorías.

4.1.2 Precisión

La exactitud es vital en un software financiero. La métrica de **exactitud de cálculo** se relaciona con la capacidad del sistema para mantener los saldos correctos en las cuentas, asegurando que cada ingreso o gasto se refleje sin errores. Si Firefly III calcula mal un saldo, su fiabilidad se pierde. La **precisión de reportes** evalúa si los informes de gastos o ingresos, que son esenciales para la toma de decisiones, no contienen datos incorrectos o transacciones faltantes. Un reporte preciso permite que un usuario confíe en la información que está utilizando para planificar su presupuesto.

4.1.3 Interoperabilidad

Esta característica mide la capacidad de Firefly III para conectarse con otros sistemas financieros. La métrica de **intercambio de datos** se centra en cuán fácilmente puede importar transacciones de diferentes bancos o aplicaciones a través de formatos como CSV u OFX. La **compatibilidad de formato** evalúa si el sistema puede procesar una variedad de estos archivos sin errores, lo cual es una ventaja significativa para los usuarios que desean centralizar sus finanzas sin tener que ingresar datos manualmente.

4.2 Mantenibilidad

La mantenibilidad, como característica de calidad interna, es clave para la longevidad de Firefly III. Al ser un proyecto de código abierto, su comunidad de desarrolladores debe poder entender, modificar y corregir el código fácilmente.

4.2.1 Analizabilidad

Esta métrica se relaciona con la facilidad para encontrar y entender los problemas en el código. La **detección de deficiencias** evalúa el tiempo que le toma a un desarrollador identificar un error en el módulo de gestión de cuentas. Un código bien organizado y documentado permite una rápida identificación del problema. La **identificación de módulos** se relaciona con la claridad de la arquitectura del software. Si un desarrollador puede identificar fácilmente los componentes que manejan las cuentas, el código es más fácil de mantener y modificar.

4.2.2 Cambiabilidad

Mide la facilidad con la que se puede modificar el software. La **tasa de modificación** evalúa si los cambios en la lógica de las cuentas introducen nuevos errores. Una tasa baja de errores después de una modificación demuestra un código robusto y bien diseñado. La **facilidad de implementación** se relaciona con la rapidez con la que un desarrollador puede aplicar un cambio. Un tiempo de implementación reducido sugiere que el código no tiene dependencias complejas o que el proceso de despliegue es eficiente.

4.2.3 Estabilidad

Esta característica se asegura de que los cambios no rompan funcionalidades existentes. La **tasa de regresión** mide el número de fallos inesperados que aparecen después de una actualización. Un sistema estable no introduce nuevos problemas al corregir los antiguos. El **impacto de cambios** evalúa si una modificación en el módulo de cuentas afecta a otras partes del sistema, como los presupuestos o los reportes. Un impacto mínimo demuestra una arquitectura bien modularizada.

4.3 Usabilidad

La usabilidad, una característica de calidad externa, se enfoca en la experiencia del usuario. Para una herramienta de finanzas, es crucial que sea intuitiva para que los usuarios no se sientan abrumados.

4.3.1 Comprensibilidad

Evalúa lo fácil que es para un nuevo usuario entender Firefly III. La **curva de aprendizaje** mide cuánto tiempo le toma a alguien aprender a realizar tareas básicas como crear una cuenta. Si el tiempo es corto, la interfaz es intuitiva. El **nivel de ayuda** se relaciona con la claridad de la interfaz. Si un usuario puede entender las funciones de gestión de cuentas sin necesidad de leer la documentación, el diseño del sistema es altamente comprensible.

4.3.2 Operabilidad

Mide la facilidad con la que el usuario puede realizar tareas. La **eficiencia de operación** evalúa la cantidad de transacciones que un usuario puede completar sin cometer errores, como ingresar datos incorrectos al crear una cuenta. Un diseño claro previene los errores del usuario. El **control de navegación** se relaciona con la cantidad de pasos necesarios para llegar a una función. Si un usuario puede acceder a la pantalla de gestión de cuentas con solo unos pocos clics, la navegación es eficiente.

4.3.3 Atractivo

Se refiere a la estética y el diseño que influyen en la percepción del usuario. La **satisfacción del usuario** se mide a través de encuestas, evaluando si el usuario está contento con el módulo de gestión de cuentas. Una alta puntuación de satisfacción indica que el diseño y la funcionalidad son agradables. La **estética de la interfaz** se relaciona con la consistencia y el diseño visual. Una interfaz bien diseñada, con elementos consistentes y atractivos, contribuye a la percepción de una herramienta profesional y confiable.

4.4 Eficiencia

La eficiencia, otra característica de calidad externa, se centra en el rendimiento del software. Los usuarios de Firefly III esperan que la aplicación sea rápida y no consuma demasiados recursos, especialmente cuando manejan una gran cantidad de datos.

4.4.1 Comportamiento temporal

Mide la velocidad del sistema. El **tiempo de respuesta** evalúa la rapidez con la que el sistema carga o guarda la información de una cuenta. Un tiempo de respuesta bajo es crucial para una experiencia de usuario fluida y sin demoras. La **tasa de transacciones** se relaciona con la cantidad de operaciones que el sistema puede procesar por segundo. Una alta tasa asegura que el sistema puede manejar un gran volumen de datos sin problemas de rendimiento.

4.4.2 Utilización de recursos

Esta métrica evalúa el consumo de recursos del sistema. El **uso de memoria** mide la cantidad de RAM que Firefly III utiliza al manejar un alto volumen de cuentas. Un uso eficiente de la memoria asegura que el

sistema puede ejecutarse en dispositivos con recursos limitados. El **uso de CPU** se relaciona con el porcentaje de procesamiento que consume el sistema. Un bajo consumo de CPU indica que el software no sobrecarga el hardware, lo cual es ideal para servidores de bajo costo o entornos virtualizados como Docker.

4.4.3 Capacidad

Mide la capacidad del sistema para manejar cargas de trabajo. La **carga máxima de usuarios** evalúa cuántos usuarios pueden utilizar el sistema simultáneamente sin que el rendimiento se degrade. Una alta capacidad es vital para un software que se puede compartir en una red familiar o pequeña. La **resistencia al estrés** se relaciona con el comportamiento del sistema bajo una carga extrema. Esta métrica asegura que Firefly III no falle o genere errores cuando se le exige al máximo.

5. Métricas

5.1 Métricas del software

En este apartado se definen las métricas relacionadas con las características internas del modelo de calidad (ISO/IEC, 2001), aplicadas al sistema Firefly III.

5.1.1 Funcionalidad

5.1.1.1 Idoneidad funcional

Métricas de Idoneidad									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Adecuación de funciones	Medir cuán adecuadas son las funciones implementadas (crear, actualizar, recuperar contraseña, bloquear, eliminar).	Contar funciones con problemas detectados respecto al total de funciones requeridas.	$X = 1 - (A / B)$; A = funciones con problemas; B = total de funciones requeridas.	$0 \leq X \leq 1$; cuanto más cercano a 1, mayor adecuación funcional.	Absoluto	Conteo	Requisitos, código fuente, informe de revisión	Verificación; Revisión conjunta	Desarrolladores, Analistas funcionales
Cobertura de implementación	Medir si todas las funciones requeridas están implementadas correctamente.	Contar funciones faltantes o incorrectamente implementadas respecto al total requerido.	$X = 1 - (A / B)$; A = funciones incorrectas o faltantes; B = total de funciones requeridas.	$0 \leq X \leq 1$; cuanto más cercano a 1, mayor cobertura correcta.	Absoluto	Conteo	Especificaciones de requisitos actualizadas, informe de revisión	Verificación; Revisión conjunta	Desarrolladores

5.1.1.2 Precisión

Métricas de Precisión									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Exactitud de cálculo	Evaluar si los cálculos de saldos y transacciones de cuentas cumplen con los requisitos de exactitud.	Contar el número de errores detectados en los cálculos de cuentas (saldos, intereses, transferencias) y compararlo con el total de cálculos evaluados.	Fórmula: $X = 1 - (A / B)$ A = N° de errores de cálculo detectados. B = N° total de cálculos evaluados.	$0 \leq X \leq 1$. Valores cercanos a 1 indican mayor precisión en los cálculos de cuentas.	Absoluto (proporción)	Conteo / Conteo	Especificación de requisitos Diseño Código fuente Informe de revisión	Verificación Revisión conjunta	Requieren Desarrolladores
Precisión de reportes	Evaluar si los reportes de cuentas (saldos, movimientos, consolidaciones) cumplen con los requisitos de exactitud.	Contar el número de reportes con errores (saldos incorrectos, transacciones omitidas) y compararlo con el total de reportes generados.	Fórmula: $X = 1 - (A / B)$ A = N° de reportes de cuentas con errores. B = N° total de reportes de cuentas generados.	$0 \leq X \leq 1$. Valores cercanos a 1 indican reportes más confiables y completos.	Absoluto (proporción)	Conteo / Conteo	Especificación de requisitos Diseño Código fuente Informe de pruebas	Verificación Pruebas funcionales	Requieren Usuarios finales Desarrolladores

5.1.1.3 Interoperabilidad

Métricas de Interoperabilidad									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Intercambiabilidad de datos (Formato de datos basado)	¿Cómo se han aplicado correctamente los formatos de datos de la interfaz de gestión de cuentas?	Contar el número de formatos de datos de la interfaz de cuentas que se han implementado correctamente como en las especificaciones de Firefly III y comparar con el número de formatos de intercambio de	$X = A / B$ A = Número de formatos de datos de interfaz de cuentas que se han aplicado correctamente como en las especificaciones B = Número de formatos de intercambio de datos como en las especificaciones	$0 \leq X \leq 1$ Cuanto más se acerca a 1, el más correcto	absoluto	X = conteo / conteo = Cantidad A = Código fuente B = cuenta	Spec Req El Diseño Código fuente	Verificación Revisión conjunta	Requiere Desarrolladores
Consistencia Interfaz (protocolo)	¿Cómo correctamente haber si ha implementado el protocolo de interfaz de cuentas?	Contar el número de protocolos de interfaz de cuentas que se implementaron correctamente como en las especificaciones y comparar con el número de protocolos de interfaz que se deben implementar como en las	$X = A / B$ A = Número de protocolos de interfaz de la aplicación de cuentas de formato coherente como en la especificación confirmada en revisión B = Número de protocolos de interfaz que se deben implementar	$0 \leq X \leq 1$ Cuanto más se acerca a 1, más consistente.	absoluto	X = conteo / conteo = Cantidad A = Código fuente B = cuenta	Spec Req El Diseño Código fuente	Verificación Revisión conjunta	Requiere Desarrolladores

5.1.2 Mantenibilidad

5.1.2.1 Analizabilidad

Métricas de Analizabilidad									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Grabación de actividad	Medir si el sistema registra correctamente los eventos de gestión de cuentas (crear, modificar, bloquear, eliminar, recuperación de contraseña).	Contar eventos registrados en el log y compararlos con los eventos requeridos en las especificaciones.	$X = A / B$; A = eventos registrados conforme a especificación; B = eventos que deben registrarse según requisitos.	$0 \leq X \leq 1$; cuanto más cercano a 1, mejor trazabilidad del estado del sistema.	Absoluto	Conteo	Especificaciones de requisitos, logs del sistema, informe de revisión	Verificación; Revisión conjunta	Mantenedores, Auditores de seguridad
Preparación de funciones de diagnóstico	Medir la provisión de funciones de diagnóstico (p. ej., trazas de error en login/creación, códigos de error, endpoints de salud).	Contar funciones de diagnóstico implementadas y comparadas con las requeridas en las especificaciones.	$X = A / B$; A = funciones de diagnóstico implementadas y validadas; B = funciones de diagnóstico requeridas.	$0 \leq X \leq 1$; cuanto más cercano a 1, mejor capacidad de análisis de fallas/causas.	Absoluto	Conteo	Requisitos, informe de revisión, diseño	Verificación; Revisión conjunta	Desarrolladores, QA

5.1.2.2 Cambiabilidad

Métricas de Mutabilidad									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Tasa de modificación	Medir la capacidad del sistema para aceptar cambios sin introducir nuevos defectos en el módulo de gestión de cuentas.	Análisis de defectos después de modificaciones.	$X = 1 - (A / B)A$ = N° de defectos introducidos tras modificar la lógica de gestión de cuentas. $B = N^{\circ}$ total de modificaciones realizadas en el módulo de cuentas.	$0 \leq X \leq 1$. Valores cercanos a 1 indican alta capacidad de modificación con bajo riesgo de introducir errores. Valores bajos indican fragilidad ante cambios.	Relativa	Cociente	Registros de incidencias, historial de cambios, pruebas de regresión.	Proceso de mantenimiento (ISO/IEC 12207: 6.3.2.3)	Desarrolladores, testers, responsables de calidad.
Facilidad de implementación	Evaluar el esfuerzo requerido para aplicar cambios en la gestión de cuentas.	Comparación entre tiempo real de implementación y el tiempo estándar esperado.	$X = A / BA$ = Tiempo promedio de implementación de cambios en el módulo de cuentas. $B =$ Tiempo estándar esperado de implementación.	$X \approx 1$ indica que el esfuerzo es el esperado. $X > 1$ indica que los cambios son más costosos de lo planeado. $X < 1$ sugiere cambios más fáciles de lo previsto.	Relativa	Cociente	Registro de tiempos de implementación (herramientas de gestión de proyectos)	Proceso de mantenimiento (ISO/IEC 12207: 6.3.2.3)	Líderes de proyecto, gestores de mantenimiento.

5.1.2.3 Estabilidad

Metricas de estabilidad									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Cambio Impacto	¿Cuál es la frecuencia de errores sobre los diversos tipos de modificaciones en gestión de cuentas?	Contar el número de impactos adversos detectados después de la modificación de cuentas y comparar con el número de modificaciones de cuentas realizadas	$X = 1 - A / B$ $A =$ Número de impactos adversos detectados después de modificaciones en gestión de cuentas $B =$ Número de modificaciones hechas en cuentas	$0 \leq X \leq 1$ Cuanto más se acerca a 1, mejor.	absoluto	$X =$ conteo / conteo $A =$ count $B =$ cuenta	A problem e de informe $B =$ revisión B viene de informe de revisión	Revisión conjunta Verificación	Requerentes; Desarrolladores
La modificación de impacto de localización	¿Cuál es la localización? ¿Qué tan grande es el impacto de la modificación en el producto de software de gestión de cuentas?	Contar el número de variables afectadas por una modificación en gestión de cuentas y comparar con el número total de variables en el producto de	$X = A / B$ $A =$ Número de datos variables afectadas por la modificación, centrándose en la gestión de cuentas $B =$ número total de variables en cuentas	$0 \leq X \leq 1$ Cuanto más cerca de 0, el menor es el impacto de la modificación	absoluto	$X =$ conteo / conteo $A =$ count $B =$ cuenta	A problem e de informe $B =$ revisión B viene de informe de revisión	Revisión conjunta Verificación	Requerentes; Desarrolladores
Estabilidad Tasa de regresión	¿Cuál es la tasa de fallos inesperados que aparecen después de modificaciones en el sistema de cuentas?	Contar el número de fallos inesperados que aparecen post-modificación en gestión de cuentas y comparar con el número total de fallos previos a la modificación en el sistema de	$X = A / B$ $A = N^{\circ}$ de fallos inesperados post-modificación en gestión de cuentas $B = N^{\circ}$ total de fallos previos a la modificación en sistema de cuentas	$0 \leq X \leq 1$ Cuanto más cerca de 0, mejor estabilidad tras modificaciones	absoluto	$X =$ conteo / conteo $A =$ count $B =$ cuenta	A problem e de informe $B =$ revisión B viene de informe de revisión	Revisión conjunta Verificación	Requerentes; Desarrolladores

5.2 Métricas de la calidad en el uso

En este apartado se incluyen las métricas externas, relacionadas con la experiencia real de los usuarios al interactuar con Firefly III.

5.2.1 Usabilidad

5.2.1.1 Comprensibilidad

Métricas de Comprensibilidad									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Curva de aprendizaje	¿Qué proporción de usuarios alcanzan un nivel adecuado de comprensión del caso de uso Gestión de cuentas en el tiempo previsto?	Medir el tiempo promedio que requiere un usuario para familiarizarse con la gestión de cuentas y compararlo con el tiempo objetivo definido.	$X = A / B$ A = Tiempo promedio de aprendizaje de la gestión de cuentas B = Tiempo objetivo de aprendizaje	$0 \leq X \leq 1$. X cercano a 1 = aprendizaje eficiente X cercano a 0 = aprendizaje deficiente	absoluto	X = cociente tiempo A = tiempo promedio o B = tiempo objetivo	Resultados de pruebas con usuarios, sesiones de capacitación o encuestas	Verificación; Revisión conjunta	Requieren; Desarrolladores

5.2.1.2 Operabilidad

Métricas de Operabilidad b) Controlable									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Corrección de errores	Evaluar si el usuario puede corregir fácilmente errores al gestionar cuentas.	Prueba de usuario, observación de recuperación.	$T = T_c - T_s$ Tc = Tiempo promedio al corregir un error en transacciones/cuentas. Ts = Tiempo esperado de corrección.	Menor T = mejor.	Proporción	Tiempo	Casos de error definidos	6.5, 5.3, 5.4	Usuario, QA
Reintento de tareas fallidas	Medir si el usuario puede cancelar o rehacer acciones erróneas.	Observación en pruebas de usuario.	$X = A / UOTA$ Nº de operaciones canceladas correctamente por el usuario. UOT = Tiempo de operación observado.	Mayor X = mejor.	Proporción	Tiempo / Conteo	Log de operaciones de cuenta	6.5, 5.3, 5.4	Usuario, diseñador UI

5.2.1.3 Atractivo

Métricas de Atractivo									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Interacción atractiva de la interfaz	Evaluar el atractivo percibido por el usuario de la UI para gestionar cuentas.	Aplicar cuestionario posterior al uso (escala Likert, SUS u otra) y promediar puntuaciones.	$X = \text{promedio de la puntuación del cuestionario por usuario o por tarea.}$	Valores más altos indican mayor atractivo.	Absoluto	Conteo (puntos cuestionario)	Resultados de encuestas/entrevistas de usuarios	Revisión conjunta Verificación	Usuarios, Diseñadores de interfaz
Personalización de la interfaz	Medir la proporción de elementos de la interfaz que el usuario puede personalizar (temas, disposición, accesibilidad) respecto a lo deseado por el usuario.	Contar elementos personalizables implementados y compararlos con los solicitados por usuarios.	$X = A / B$; A = elementos personalizables implementados a satisfacción del usuario; B = elementos que el usuario desea personalizar.	$0 \leq X \leq 1$; cuanto más cercano a 1, mayor satisfacción con la personalización.	Absoluto	Conteo	Solicitudes/pruebas con usuarios, informe de operación	Revisión conjunta Verificación	Usuarios, Diseñadores UI

5.2.2 Eficiencia

5.2.2.1 Comportamiento temporal

Métricas de Comportamiento en el tiempo									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Tiempo de respuesta en operaciones	Medir el tiempo que tarda el sistema en responder al crear cuenta, iniciar sesión, actualizar perfil o recuperar contraseña.	Medir el tiempo entre final de entrada del comando/acción del usuario y la recepción del resultado para cada intento.	$T = t_{\text{respuesta}} - t_{\text{entrada}}$; registrar distribución por operación.	$T > 0$; menor T es mejor. Analizar percentiles (p50/p95/p99) para múltiples muestras.	Proporción	Tiempo	Informe de pruebas de rendimiento/operación con marca de tiempo	Verificación Revisión conjunta	Usuarios, QA, Administradores
Tasa de éxito sin timeout	Medir la proporción de intentos exitosos sin superar el umbral de tiempo de respuesta establecido.	Contar intentos fallidos por timeout y compararlos con el total de intentos.	$X = 1 - (A / B)$; A = intentos fallidos por timeout; B = total de intentos.	$0 \leq X \leq 1$; cuanto más cercano a 1, mayor disponibilidad percibida por el usuario.	Absoluto	Conteo	Registro de pruebas/operación con estado de cada intento	Verificación Revisión conjunta	Usuarios, QA, Administradores

5.2.2.2 Utilización de recursos

Métricas de Utilización de recursos c) Utilización de transmisión de recursos (I/O de datos) de Entrada/Salida									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Eficiencia de importación/exportación de cuentas	Evaluar si Firefly III maneja adecuadamente la importación/exportación de cuentas (CSV, OFX).	Realizar pruebas con múltiples archivos de gran tamaño. Medir número de errores y tiempo de carga.	$X = 1 - (A / B)$ A = N° de formatos incompatibles B = N° total de formatos evaluados.	$0 \leq X \leq 1$. Más cercano a 1, mejor.	Absoluto	Conteo	A = Conteo de fallos B = Conteo de formatos	5.3 Pruebas 5.4 Operación	Usuario, SQA
Tiempo de respuesta en operaciones de cuentas	Determinar la velocidad de respuesta del sistema al crear, editar o eliminar cuentas.	Medir tiempo medio de respuesta en segundos para transacciones de cuentas.	$X = A / B$ A = Tiempo de respuesta promedio (s) B = Tiempo máximo aceptable.	$X \leq 1$ es lo deseado. Más bajo, mejor.	Proporción	Tiempo	A = Segundos B = Segundos esperados	5.3 Pruebas 5.4 Operación	Usuario, Revelador, SQA

5.2.2.3 Capacidad

Métricas de capacidad de prueba									
Nombre de la métrica	Propósito de la métrica	Método de aplicación	Medición, fórmulas y cálculo de datos de elementos	Interpretación del valor medido	Tipo de escala métrica	Tipo de medida	Entrada para medición	ISO/IEC 9126/SLCQP Referencia	Destinatarios
Integridad de la función de prueba incorporada	Evaluar si las pruebas del caso <i>Gestión de cuentas</i> (crear/eliminar/visualizar) están especificadas e implementadas correctamente.	Contar las pruebas implementadas como se especificó y compararlas con el total de pruebas requeridas para el caso de uso.	$X = A / B$ $A = N^{\circ}$ de pruebas de <i>Gestión de cuentas</i> implementadas y confirmadas en revisión $B = N^{\circ}$ total de pruebas requeridas para	$0 \leq X \leq 1$. Cuanto más cercano a 1, mayor integridad.	absoluto	$X =$ conteo/c conteo; $A =$ count; $B =$ count	A proviene de revisión de diseño y reportes de ejecución; B del plan de pruebas	Verificación; Revisión conjunta	Desarrolladores; Requirientes
Autonomía de la capacidad de prueba	Evaluar el grado en que las pruebas del caso pueden ejecutarse independientemente de otros módulos (usuarios, transacciones, presupuestos).	Contar dependencias simuladas/aisladas y compararlas con el total de dependencias del módulo de cuentas.	$X = A / B$ $A = N^{\circ}$ de dependencias simuladas o aisladas durante las pruebas $B = N^{\circ}$ total de dependencias del caso <i>Gestión de</i>	$0 \leq X \leq 1$. Más cercano a 1 = mayor autonomía.	absoluto	$X =$ conteo/c conteo; $A =$ count; $B =$ count	A de informes de ambiente/mocks; B de arquitectura y análisis de dependencias.	Verificación; Revisión conjunta	Desarrolladores; Mantenedores
Progreso de prueba / Observabilidad	Verificar si hay visibilidad suficiente (logs, mensajes de error, reportes) para comprender resultados de las pruebas del caso.	Contar puntos de control implementados y compararlos con los diseñados.	$X = A / B$ $A = N^{\circ}$ de puntos de control implementados (logs, mensajes, reportes) $B = N^{\circ}$ total de puntos de control definidos por	$0 \leq X \leq 1$. Más cercano a 1 = mejor observabilidad.	absoluto	$X =$ conteo/c conteo; $A =$ count; $B =$ count	A de revisión de ejecución y logs; B de documento de diseño/plan de pruebas.	Verificación; Revisión conjunta	Desarrolladores; Mantenedores; Requirientes

5.3 Selección de las métricas y los criterios de medición

Las métricas seleccionadas se eligieron por su relevancia directa en la gestión de cuentas financieras, que constituye el núcleo de Firefly III. Se consideraron aquellas que permiten medir la:

- Exactitud de los cálculos financieros.
- Integridad de los reportes.
- Facilidad de mantenimiento del software por la comunidad open source.
- Experiencia de usuario en la curva de aprendizaje y uso cotidiano.
- Rendimiento del sistema bajo condiciones normales y de alta demanda.

Los criterios de medición se definen en función de estándares de calidad en sistemas financieros:

- **Exactitud:** Tolerancia mínima a errores en cálculos o reportes.
- **Usabilidad:** Tiempos reducidos de aprendizaje y navegación.
- **Eficiencia:** Tiempos de respuesta inferiores a unos segundos por acción clave.
- **Mantenibilidad:** Facilidad de actualización en entornos colaborativos open source.

Referencias

International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission. (2001). *ISO/IEC 9126-1:2001. Software engineering — Product quality — Part 1: Quality model*.

<https://www.iso.org/standard/22749.html>